Activitat 7 — Síntesi financera

Posar en ordre tota l'eina financera de la unitat i recollir les trampes típiques abans del producte final.

Idea clau

Aquesta unitat gira tota al voltant d'una idea: **els canvis de preu es converteixen en factors que es multipliquen**. A partir d'aquí surt tot: augments, descomptes, IVA, encadenats, interès i cost total. Aquest és el mapa.

El mapa dels percentatges i les finances

- **Factor multiplicador:** $+r\% \to \times(1+\frac{r}{100})$; $-r\% \to \times(1-\frac{r}{100})$.
- **Encadenats:** es *multipliquen* els factors, mai se sumen els percentatges.
- **IVA:** total = base $\cdot(1+\frac{\text{tipus}}{100})$; base = total $/(1+\frac{\text{tipus}}{100})$.
- **Interès simple:** $I = C \cdot r \cdot t$; es torna $C + I$.
- **Decisió:** compara el **cost total** de cada opció, no la quota.

Quadre de trampes típiques

Trampa	**Com no caure-hi**
Sumar percentatges encadenats (-30% i $+21\%$ «$= -9\%$»)	Multiplicar els factors: $0{,}70 \cdot 1{,}21 = 0{,}847$
Confondre la rebaixa amb el preu final	El preu final és el que *queda*: $\times(1-r)$
Pensar que $+25\%$ i -25% torna al preu	No hi torna: cal el factor invers (-20% per desfer $+25\%$)
Treure l'IVA multiplicant per 0,79	Es *divideix* per 1,21 (0,79 i 1,21 no són inversos)
Oblidar el temps t a l'interès	$I = C \cdot r \cdot t$, amb t en anys
Triar pel valor de la quota	Comparar sempre el **cost total**

Exercicis per fer

39 Repàs exprés. Resol amb factor: (a) 80 € amb +21%; (b) 150 € amb −30%; (c) 200 € amb −10% i després +21%.

40 Llegeix i decideix. Una oferta diu «2a unitat al −70%». Compres dues samarretes de 20 €. Quant pagues en total? Quin descompte *global* t'han fet?

41 Rebut amb sectors. Una família gasta al mes: habitatge 600 €, menjar 360 €, transport 180 €, altres 60 €. Quin percentatge és cada partida? Quants graus tindria el sector d'habitatge?

42 Crèdit. Demanes 2 400 € al 5% anual a tornar en 2 anys (interès simple). Interès, total i quota mensual?

43 Caça la trampa. Un anunci: «0% d'interès! Només 24 quotes de 35 €» per un producte que al comptat val 800 €. És de veritat 0%? Calcula-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

39 (a) $80 \cdot 1{,}21 = 96{,}80\,€$; (b) $150 \cdot 0{,}70 = 105\,€$; (c) $200 \cdot 0{,}90 \cdot 1{,}21 = 217{,}80\,€$.

40 $20 + 20 \cdot 0{,}30 = 20 + 6 = 26\,€$. Sobre $40\,€$ de preu normal, pagar $26\,€$ és un descompte global del 35% (no del 70%).

41 Total $= 1\,200\,€$. Habitatge 50%, menjar 30%, transport 15%, altres 5%. Habitatge: $50\% \cdot 360° = 180°$.

42 $I = 2\,400 \cdot 0{,}05 \cdot 2 = 240\,€$; total $= 2\,640\,€$; quota $= \dfrac{2\,640}{24} = 110\,€/\text{mes}$.

43 Total finançat $= 24 \cdot 35 = 840\,€$; al comptat $800\,€$. Hi ha un sobrecost de $40\,€$: **no** és realment 0% (o el preu «al comptat» ja porta el recàrrec amagat).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració: fixa el mapa de la unitat i el quadre de trampes en **format-CBM** (context, dades, decisió), preparant la prova i el producte.
- **Criteris.** Repassa transversalment **1.1**, **2.1** i **4.2**. L'ex. 43 és N3 si detecten i quantifiquen la trampa del «0%».
- **Trampes reals (ex. 40, 43).** «2a unitat al −70%» i «0% d'interès» són reclams autèntics; treballar-los és educació financera directa.
- **Quadre de trampes.** Serveix de checklist per revisar l'informe del grup.
- **Enllaç.** Tot el que es reculli aquí és el que s'avaluarà a la prova (Act. 9) i s'aplicarà al producte (Act. 8).